

Fiche de révision – Chapitre 8 (Partie 2): Listes doublement chaînées en C

1. Définition

- Une **liste doublement chaînée (LDC)** est une structure dynamique où chaque maillon contient :
 - Un champ de données.
 - Un pointeur vers le maillon **suivant**.
 - Un pointeur vers le maillon **précédent**.
- Permet un parcours dans les deux sens (gauche $\rightarrow$ droite et droite $\rightarrow$ gauche).
- **Tête** : premier maillon (precedent = NULL).
- **Queue** : dernier maillon (suivant = NULL).
- **Liste vide** : Premier = NULL et Dernier = NULL.

2. Déclaration

```
typedef struct Maillon {  
    int donnee;  
    struct Maillon *suivant;  
    struct Maillon *precedent;  
} elem;  
  
typedef struct {  
    elem *Premier;  
    elem *Dernier;  
} ListeEntier;
```

3. Initialisation

```
void Init(ListeEntier *L) {  
    L->Premier = NULL;  
    L->Dernier = NULL;  
}
```

4. Parcours

- **Gauche → Droite :**

```
void parcourosgd(ListeEntier L) {  
    elem *p = L.Premier;  
    while(p != NULL) { printf("%d -> ", p->donnee);  
        p = p->suivant; }  
    printf("NULL\n");  
}
```

- **Droite → Gauche :** même principe avec L.Dernier et precedent.
- **Longueur :** compter les maillons avec une boucle.

5. Insertion

- **En tête :** créer un maillon, lier avec Premier.
- **En queue :** créer un maillon, lier avec Dernier.
- **À la position k :** vérifier validité, puis insérer entre deux maillons existants.

6. Suppression

- **En tête :** déplacer Premier vers le suivant, libérer l'ancien.
- **En queue :** déplacer Dernier vers le précédent, libérer l'ancien.
- **À la position k :** relier precedent et suivant du maillon à supprimer, puis libérer.

7. Programme type (menu interactif)

- Initialiser la liste.
- Proposer un menu : insertion, suppression, parcours, calcul longueur.
- Utiliser switch pour gérer les choix.

Points clés à retenir

- Une LDC permet un **parcours bidirectionnel**.
- Toujours gérer les cas particuliers : liste vide, insertion/suppression en tête ou en queue.

- Utiliser `malloc()` pour créer un maillon et `free()` pour le libérer.
- Bien mettre à jour les pointeurs suivant et precedent pour éviter les fuites ou incohérences.